☆注意☆
※ 7(2)のみ記述問題であるが，それ以外は答えのみを問う問題である。
　記述問題では答えに至るまでの過程を説明しなさい。
※ 解答用紙の欄外に書かれたものについては，採点の対象外となる。

1 次の確率を求めよ。
(1) 白玉7個と赤玉5個が入った袋から，玉を4個同時に取り出すとき，3個以上白玉が出る確率

(2) 1から9までの番号をつけたカードが各数字3枚ずつ計27枚ある。このカードから2枚を取り出すとき，2枚が同じ数字か，2枚の数字の和が5以下である確率

(3) ある電器店が，A社，B社，C社から同じ製品を仕入れた。A社，B社，C社から仕入れた比率は4：3：2であり，製品が不良品である比率はそれぞれ3％，4％，5％であるという。いま，大量にある3社の製品をよく混ぜ，その中から1個抜き取って調べたところ，不良品であった。これがA社から仕入れたものである確率

2 次の確率を求めよ。
(1) 1から9までの番号をつけた9枚のカードから1枚を取り出し，番号を調べてからもとに戻す試行を3回繰り返すとき，取り出した3枚の番号の積が3の倍数になる確率

(2) AとBがテニスの試合を行うとき，各ゲームでA，Bが勝つ確率は，それぞれ $\frac{2}{3}$，$\frac{1}{3}$ であるとする。3ゲームを先取した方が試合の勝者になるとするとき，Aが勝者になる確率

(3) 20本のくじの中に当たりが5本ある。このくじから1本ずつ順に，引いたくじはもとに戻さずに2本を引いたら，2本の中に当たりくじがあることがわかった。このとき，1本目のくじが当たりくじである確率

(4) 1個の細菌が10分後に2個，1個，0個になる確率が，それぞれ $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{6}$ であるとする。この細菌1個について，20分後に0個になっている確率

3 1つのつぼに赤玉と白玉が合計10個入っている。このつぼから1個の玉を取り出し，それをつぼに戻さずにまた1個の玉を取り出す。このとき，取り出される2個の玉がともに赤玉である確率は $\frac{7}{15}$ であるという。このつぼに初め赤玉は何個入っているか。

4 1個のさいころを3回続けて投げるとき，次の確率を求めよ。
(1) 目の積が120になる確率

(2) 目の積が140より大きい確率

(3) 出る目の最小値が4である確率

5 4人でじゃんけんをして，負けた者から順に抜けていき，最後に残った1人を優勝者とするとき、次の確率を求めよ。ただし，あいこの場合も1回のじゃんけんを行ったものとする。
(1) 1回目があいこになる確率

(2) 1回目で2人が負け，2回目で優勝者が決まる確率

(3) ちょうど2回目で優勝者が決まる確率

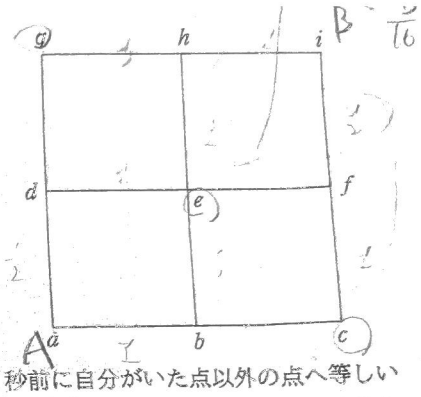
6 袋の中に，1から6までの番号が1つずつ書かれた6個の玉が入っている。袋から6個の玉を1つずつ取り出していき，k 番目に取り出した玉に書かれた番号を a_k とする（$k=1, 2, \cdots\cdots, 6$）。ただし，取り出した玉は袋に戻さない。
(1) $a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6$ が成り立つ確率を求めよ。

(2) a_6 が偶数であったとき，a_1 が奇数である確率を求めよ

7 n を9以上の自然数とする。袋の中に n 個の球が入っている。このうち6個は赤球で残りは白球である。この袋から6個の球を同時に取り出すとき，3個が赤球である確率を P_n とする。
(1) $\frac{P_{n+1}}{P_n}$ を求めよ。

(2) P_n が最大となる n の値を求めよ。

8 AとBは右図のような格子状の道を以下のように移動するゲームを行う。



- AとBは，このゲームにおいて a から i までの9つの点のいずれかにいる。
- 最初Aは点 a に，またBは点 i にいる。
- AとBは同時に出発し，1秒毎に隣の点へ移動する。
- 1回目の移動では，AとBのそれぞれは隣の点へ確率 $\frac{1}{2}$ で移動する。
- 2回目以降の移動では，AとBのそれぞれは1秒前に自分がいた点以外の点へ等しい確率で移動する。ただし，移動できる点が1つの場合には，その点へ確率1で移動する。
- AとBがはち合せする（すなわち，AとBが同時に同じ点に到達する）と，このゲームは終了する。

(1) 出発から2秒後にゲームが終了する確率を求めよ。

(2) 出発から4秒以内でゲームが終了する確率を求めよ。